ȘCOALA GIMNAZIALĂ „GALA GALACTION” MANGALIA

FIZICĂ
CLASA A VI-A

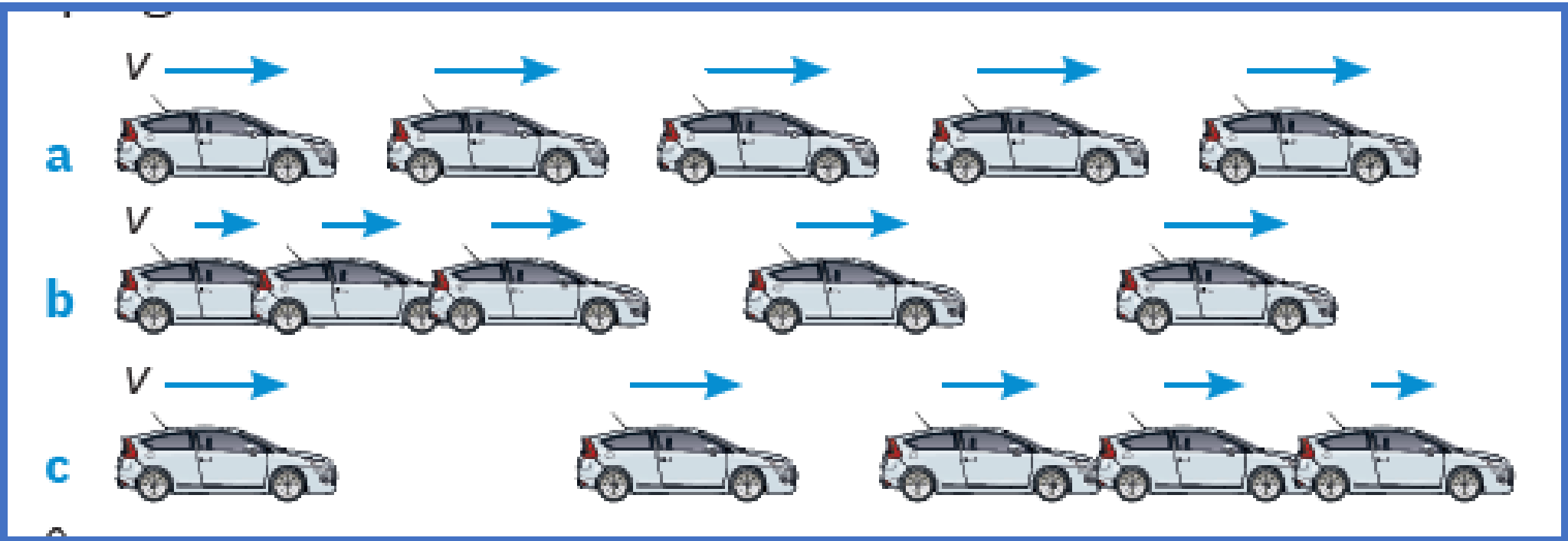
TEMA: **Mișcarea rectilinie și uniformă.**

Profesor: Andronie Dănuț

Fizica nu este o materie dominată de formule ci de logică.

Mobilele din imaginile alăturate au **traiectorii liniare** și se deplasează cu viteze diferite.

În imaginea de mai jos sunt reprezentate pozițiile unei mașini după intervale de timp egale, în trei cazuri.

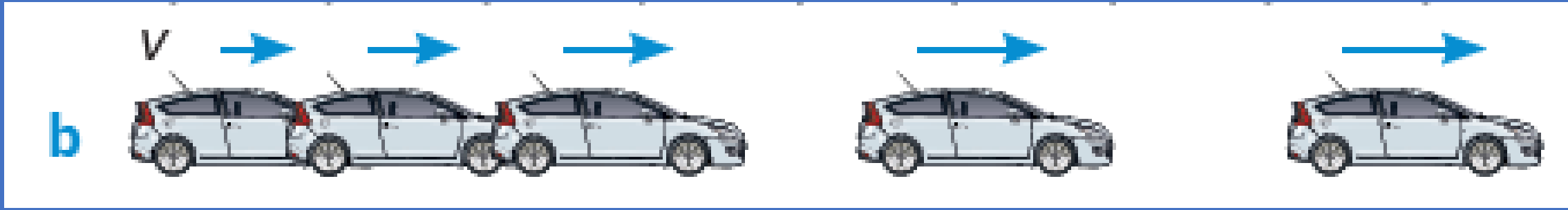


În decursul mișcării, mobilele se pot deplasa într-un interval de timp, pe traiectorii liniare și cu viteză constantă.

O astfel de mișcare se numește **mișcare rectilinie și uniformă**.

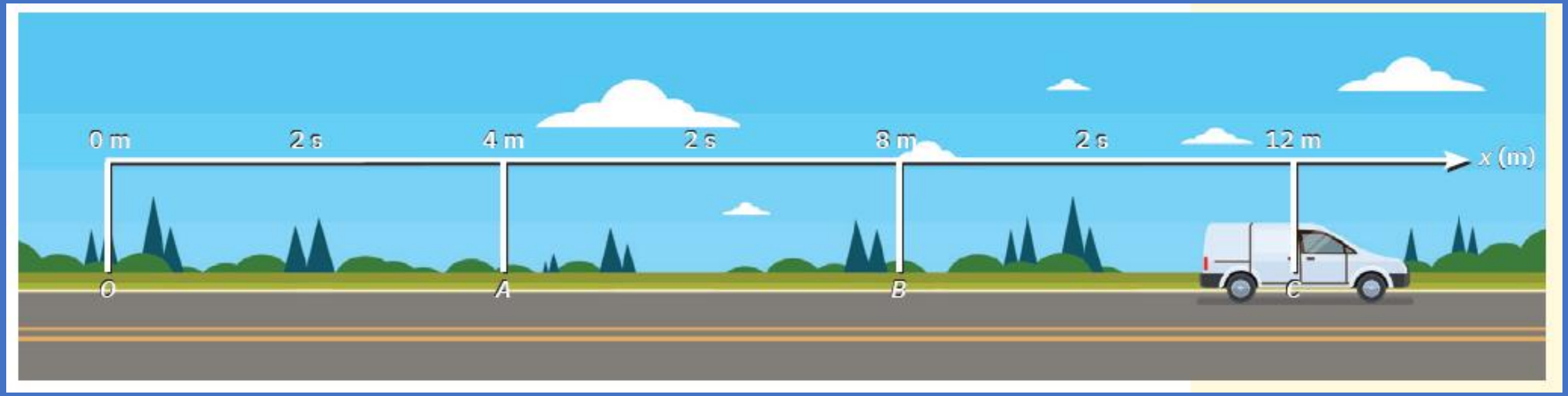
În decursul unei astfel de mișcări, mobilul parcurge distanțe egale în intervale de timp egale

În figura **b**, se observă că mașina parcurge distanțe din ce în ce mai mari în intervale de timp egale, deci viteza mașinii crește. O astfel de mișcare se numește **accelerată**.



În figura **c**, mașina parcurge distanțe din ce în ce mai mici în intervale de timp egale, deci viteza mașinii scade. O mișcare în care viteza scade se numește **decelerată** sau **încetinită**.

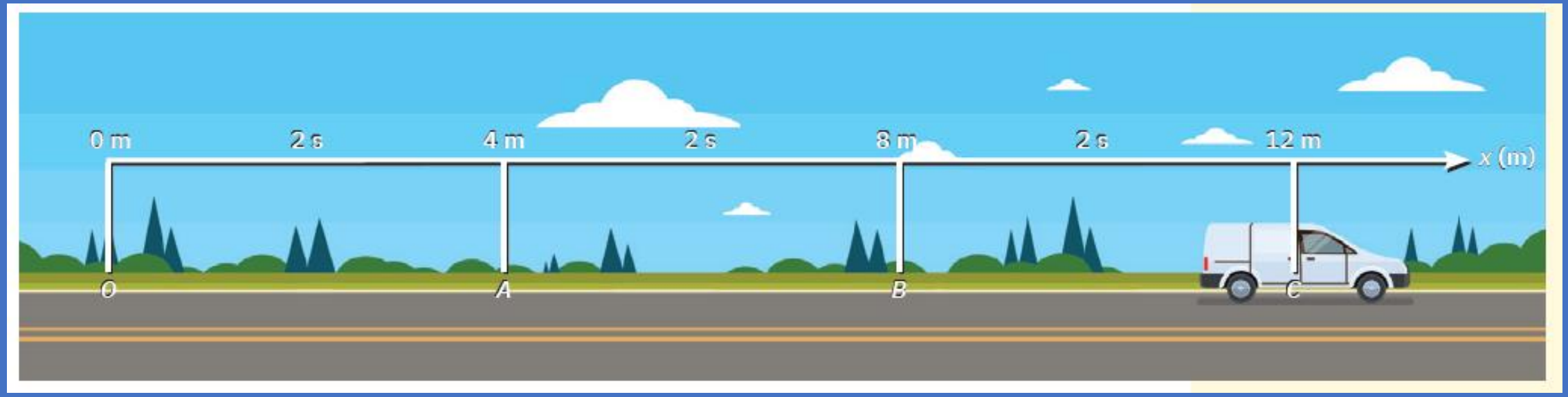
Pentru a analiza mișcarea mașinii din imaginea de mai jos, se alege o axă de coordonate orientată în sensul deplasării mașinii și cu originea în poziția ***O***.



Dacă la momentul inițial $t_0 = 0$, mobilul se află în punctul ***O***, coordonata acestui punct în raport cu originea axei de coordonate este $x_0 = 0$, iar la momentul $t_A = 2$ s, mobilul se află în punctul ***A***, coordonata va fi $x_A = 4$ m.

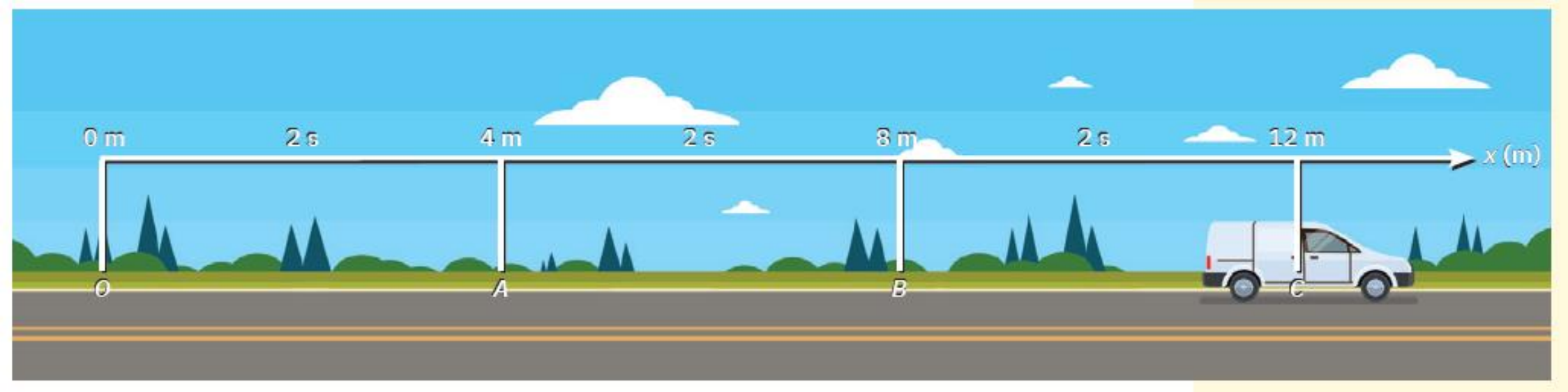
Se observă că distanța parcursă de mobil în intervalul de timp

$\Delta t_{0A} = t_A - t_0 = 2\text{s}$, este $d_{0A} = \Delta x_{0A} = x_A - x_0 = 4\text{m}$.



Analizând desenul, se observă că mașina parcurge distanțe egale în intervale de timp egale, pe o traiectorie liniară.

În această situație se poate spune că **mașina are mișcare rectilinie și uniformă**.



Viteza mașinii este $\boldsymbol{v = \frac{\Delta x_{OA}}{\Delta t_{OA}} = \frac{\Delta x_{AB}}{\Delta t_{AB}} = \frac{\Delta x_{BC}}{\Delta t_{BC}}}$ și se observă că este constantă, $\boldsymbol{v = 2\,\frac{m}{s}}$.

În aceste condiții, se poate spune că distanța parcursă este proporțională cu intervalul de timp:

$\boldsymbol{d = v \cdot t}$ sau $\boldsymbol{\Delta x = v \cdot \Delta t}$,

de unde se poate scrie

$$\boldsymbol{x = x_0 + v \cdot (t - t_0)},$$

relație numită **legea mișcării rectilinii și uniforme**.

Ce reprezintă ?

$\Delta x_{OA} =$

$\Delta x_{AB} =$

$\Delta x_{BC} =$

$\Delta t_{OA} =$

$\Delta t_{AB} =$

$\Delta t_{BC} =$

Exprimă mărimile de mai jos în Sistemul Internațional de unități :

a) 14,705 km =

b) 2308,5 dm^2 =

c) 131045 cm^3 =

Exprimă mărimile de mai jos în Sistemul Internațional de unități :

d) 1h 28 min 17 s =

e) 136,8 km/h =

f) 871,2 hm/h =

VĂ MULȚUMESC
PENTRU ATENȚIE!